

西安邮电大学本科毕业设计（论文）开题报告

学生姓名	周剑鑫	学号	03221257	专业班级	通工 2209
指导教师	李娜/李林峰	题目	面向老年群体的 Android 简化交互桌面设计与实现		

选题目的（为什么选该课题）

智能手机近几年的迅速发展，使得移动互联网应用也得到广泛的普及。智能手机对于日常生活的辅助相较于以往的传统方式来说，实用性更加的广阔，高效。

基于 Android 系统的适老化桌面环境应用，通过对老年群体的认知特征和操作习惯的提取，得到一个简化的启动器层级方案，实时的通过声明式 UI 更新主屏幕内容，判断用户高频意图，实现便捷操作。

目前，智能手机应用普及于各个年龄段，如社交娱乐、移动支付、健康监测、生活服务等。但是，老年群体在使用智能手机时仍面临很多挑战，如老花眼导致的视觉遮挡、操作逻辑繁琐引发的认知负荷高、突发状况下求助实时性差等。而定制化的 Android 桌面应用，交互层级浅，所以基于适老化设计的 Android 一键通桌面环境系统的研究与实现具有很大的现实意义。

前期基础（已学课程、掌握的工具，资料积累、软硬件条件等）

已学课程：

Android 程序设计、面向对象程序设计、数据结构、软件工程、数据库原理等。

掌握的工具：

Android Studio 软件、Git、Word 等。

资料积累：

Android 桌面 Launcher 相关文献、无障碍服务（AccessibilityService）相关文献、中国知网查阅相关文献。

软硬件条件：

笔记本电脑、预装软件 Android Studio；Android 测试智能手机。

需学知识：

Jetpack Compose 声明式 UI 核心原理、Android 跨进程无障碍通信原理。

要研究和解决的问题（做什么）

要研究的问题：

学习 Android 桌面启动器的接管原理，掌握 Jetpack Compose 声明式 UI 框架的实现原理，研究系统底层敏感权限（如无障碍服务）的获取与状态维护的方式，最终应用于老年人社交通信的实际场景，实现快捷呼叫与微信自动化挂载。研究插件化架构对于不同独立功能（如联系人、应用管理、天气等）的解耦效果，并与传统的单体紧耦合架构进行比较，判断该插件架构的优缺点，和最佳复用场景。

要解决的问题：

如何精确提取并优化老年群体最核心的高频操作入口；如何建立和更新持久化的个性化应用及联系人数据模型；基于 Android 系统的适老化桌面启动系统的整体设计；编程实现基于 Android 无障碍服务的微信视频一键自动化操作，对视图树中的指定节点进行追踪与模拟点击。

工作思路和方案（怎么做）

工作思路：

1. 调研适老化智能终端应用的实际使用场景，学习了解 Android Launcher 机制的实现原理，以及 Jetpack Compose 在现代 Android 开发中的应用情况，了解基于无障碍服务的自动化操作的相关研究。
2. 通过了解的基于原生 Android 框架的开发方法，以及了解到的跨平台方案的一些其他实现方法，在相同情况下将这些技术路线的性能与生态进行对比，得出原生 Android 开发相较于其他方案在系统底层调度上的优缺点，与理论结果进行对照验证。
3. 查阅相关书籍文献，掌握 MVVM 架构实现业务逻辑解耦的原理。全面认识基于 Android 环境的老年人一键通系统的可行性与优异性。
4. 结合前期理论知识的学习，设计程序流程图与插件架构，自主完成相关代码的编写并在指导老师的帮助下进行完善主要功能，并用 Android Studio 和 Kotlin 编程实现。
5. 在已经设计好的程序的基础上结合当前适老化的社会需求，完善程序按照需求实现权限引导、主题切换等相关辅助功能。
6. 对初始提出的架构假设进行分析验证。总结本次毕设成果并结合所学知识针对设计时的一些重点难点与老师进行讨论解除疑惑。从而撰写毕业论文，并结合掌握的知识不断完善论文。

工作方案：

- **2026. 2. 24 - 2026. 4. 1:** 进行课题调研，熟悉 Android 开发与适老化设计的发展和研究现状，撰写开题报告。
- **2026. 4. 2 - 2026. 5. 14:** 研究 Compose 框架与无障碍服务原理，并进行编码实现和真机测试。
- **2026. 5. 15 - 2026. 5. 31:** 总结毕设成果，进行代码规整与注释清理，撰写毕业论文。
- **2026. 6. 1 - 2026. 6. 11:** 制作 PPT 及答辩相关资料，准备答辩。

指导教师意见

开题报告对开发面向老年群体的 Android 交互桌面软件的目的和意义进行了简要介绍，研究的主要内容和关键问题明确，研究思路清晰，方案可行。
同意开题。

签字

2026 年 3 月 4 日